

8교시: Prometheus/Grafana observability preview

수업 목표

- docker logs, docker stats가 observability stack으로 어떻게 확장되는지 체험한다.
- Prometheus, Grafana, cAdvisor, Loki의 역할을 구분한다.
- metrics와 logs를 같은 장애 상황에서 서로 다른 증거로 해석한다.

개념 설명

logs, exec, stats만 배우면 명령어 목록처럼 느껴질 수 있다. 하지만 운영에서는 이 명령들이 dashboard, time series, log query로 확장된다. Day 4의 마지막 장면은 이 확장을 미리 보는 것이다.

깊은 observability 수업은 아니다. 목표는 다음 차이를 감각적으로 잡는 것이다.

docker logs: 지금 무슨 일이 있었는가

docker exec: container 안쪽을 직접 확인한다

docker stats: 지금 순간의 resource를 본다

Prometheus/Grafana: resource 변화의 흐름을 본다

Loki/Grafana: log를 query하고 탐색한다

Preview stack

Service	역할	확인 지점
sample-web	nginx test traffic 대상	curl, access log
log-generator	일반 log sample	docker compose logs, Loki
load-generator	반복 HTTP 요청 생성	nginx access 증가
cpu-spike	선택 profile, CPU spike 생성	docker stats, Prometheus query
cadvisor	Docker container metrics 노출	Prometheus target
prometheus	metrics scrape/query	up, CPU/memory query
loki	log 저장	Grafana Explore
promtail	Docker log 전달	Loki ingest
grafana	metrics/logs 탐색 UI	Explore

실습 명령

```
cd /mnt/d/paperclip/week2/day4/labs/observability-preview
docker compose config
docker compose --profile load config
docker compose up -d
docker compose ps
for i in 1 2 3 4 5; do curl -I http://localhost:18085 || true; sleep 1; done
docker compose logs sample-web --tail 20
docker compose logs log-generator --tail 20
```

Expected:

```
HTTP/1.1 200 OK
level=info service=log-generator event=heartbeat
```

Open:

```
Grafana:      http://localhost:13000  admin / practice-only
Prometheus:  http://localhost:19090
cAdvisor:    http://localhost:18086
```

Impact drill

CPU spike를 일부러 만들고 snapshot과 time series를 비교한다.

```
docker compose --profile load up -d cpu-spike
docker stats --no-stream
sleep 20
```

Grafana Explore > Prometheus:

```
rate(container_cpu_usage_seconds_total[1m])
```

해석:

관찰 도구	보이는 것	한계
<code>docker stats --no-stream</code>	지금 순간 CPU/MEM	이전 1분 동안의 추세를 보기 어렵다
Prometheus query	시간 window의 변화	어떤 log line 때문에 튀었는지는 별도 log 확인 필요
Grafana Explore	metrics와 logs를 한 화면에서 탐색	dashboard가 원인을 자동으로 고쳐주지는 않는다

CPU spike를 멈춘다.

```
docker compose stop cpu-spike
```

Grafana Explore 확인

Source	Query	의미
Prometheus	up	scrape 대상이 살아 있는지 확인
Prometheus	container_memory_usage_bytes	container memory metrics 확인
Prometheus	rate(container_cpu_usage_seconds_total[1m])	CPU 사용률 변화 확인
Loki	{job="docker"}	Docker container log 확인

curl로 Loki를 확인할 때는 시간 범위가 있는 endpoint를 사용한다. Grafana Explore는 화면의 time range를 함께 보내지만, API를 직접 호출하면 그 범위를 명시해야 한다.

WSL/Linux:

```
now_ns=$(date +%sN)
start_ns=$((now_ns - 3000000000000))

curl -G -s 'http://localhost:13100/loki/api/v1/query_range' \
  --data-urlencode 'query={job="docker"}' \
  --data-urlencode "start=$start_ns" \
  --data-urlencode "end=$now_ns" \
  --data-urlencode 'limit=5'
```

macOS:

```
end_time=$(date -u +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
start_time=$(date -u -v-5M +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")

curl -G -s 'http://localhost:13100/loki/api/v1/query_range' \
```

```
--data-urlencode 'query={job="docker"}' \
--data-urlencode "start=$start_time" \
--data-urlencode "end=$end_time" \
--data-urlencode 'limit=5'
```

환경에 따라 Docker Desktop/WSL에서 Promtail이 /var/lib/docker/containers를 읽지 못할 수 있다. 이 경우에도 docker compose logs로 일반 로그를 확인하고, Prometheus/cAdvisor metrics 확인까지를 preview 성공으로 본다.

OS별 troubleshooting

환경	오류/증상	수업에서 잡는 포인트
WSL/Linux	docker-credential-desktop.exe not found	Docker CLI가 Windows credential helper 설정을 참조했지만 WSL PATH에서 실행 파일을 찾지 못한 상태
WSL/Linux	cAdvisor가 Docker data root를 못 읽음	docker info --format '{{.DockerRootDir}}'로 실제 DockerRootDir을 확인해야 함
WSL/Linux/macOS	port is already allocated	이미 실행 중인 container가 host port를 점유한 상태. docker ps로 충돌 port를 찾음
WSL/Linux/macOS	Loki instant query 오류	log query는 시간 범위가 필요하므로 query_range를 사용
macOS	date +%s%N이 동작하지 않음	BSD date와 GNU date 옵션 차이
macOS	Promtail/Loki log가 비어 있음	Docker Desktop은 Linux VM 안에서 engine이 돌아가므로 host에서 보는 경로와 engine 내부 log 경로가 다를 수 있음
macOS	cAdvisor device/mount 오류	Docker Desktop VM 보안/장치 mount 제약. 실패 자체를 runtime 차이 관찰 사례로 다룸

Cleanup

```
docker compose down
# dashboard/log data까지 reset할 때만
# docker compose down -v
```

구름 EXP 배움일기

- docker stats와 Prometheus query가 어떻게 다르게 보였는가
- log와 metric 중 원인 힌트가 더 빨리 보인 쪽은 무엇인가
- Grafana 화면이 있어도 결국 어떤 command/output을 같이 봐야 하는가

핵심 포인트

Day 4의 마지막 목표는 dashboard를 잘 꾸미는 것이 아니다. 단일 container 명령으로 보던 증거가 Compose와 observability stack에서 metrics/logs로 확장된다는 감각을 잡는 것이다.